

Aula de Revisão — Tecnologias da Informação e da Comunicação

Sistemas de numeração

Os sistemas de numeração são formas utilizadas para representar quantidades por meio de símbolos. Cada sistema possui uma base, que indica a quantidade de símbolos disponíveis para formar os números.

O sistema decimal é o mais utilizado no cotidiano. Ele possui dez símbolos: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Por isso, é chamado de sistema de base 10.

Na computação, o sistema binário é fundamental. Ele utiliza apenas dois símbolos: 0 e 1. Essa representação está diretamente relacionada ao funcionamento dos circuitos digitais, que trabalham com dois estados principais, como ligado e desligado, verdadeiro e falso, presença ou ausência de sinal elétrico.

Outro sistema importante é o hexadecimal, muito utilizado em computação para representar valores binários de forma mais compacta. Ele possui dezesseis símbolos: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E e F.

Assim, os principais sistemas estudados são:

Sistema	Base	Símbolos utilizados
Binário	2	0 e 1
Octal	8	0 a 7
Decimal	10	0 a 9
Hexadecimal	16	0 a 9 e A a F

Sistemas de informação

Os sistemas de informação são essenciais para o funcionamento das organizações modernas. Eles permitem que dados sejam coletados, processados, armazenados e transformados em informações úteis.

Uma organização utiliza sistemas de informação para apoiar suas atividades diárias, melhorar seus processos internos, auxiliar funcionários e gestores na tomada de decisões e fortalecer suas estratégias competitivas.

Por exemplo, em uma empresa, um sistema de vendas pode registrar pedidos, atualizar o estoque, calcular o faturamento e gerar relatórios para a gerência. Com isso, a empresa passa a tomar decisões com base em dados reais, e não apenas em suposições.

Um sistema de informação pode apoiar:

- Processos organizacionais;
- Operações da empresa;
- Tomada de decisão;
- Planejamento estratégico;
- Controle de dados;
- Busca por vantagem competitiva.

Conceito de sistema de informação

Um sistema de informação pode ser compreendido como um conjunto organizado de componentes que trabalham de forma integrada para transformar dados em informações.

Esses componentes incluem pessoas, processos, dados, hardware, software e redes de comunicação.

O funcionamento básico de um sistema de informação envolve três etapas principais: entrada, processamento e saída.

Na entrada, os dados são coletados. No processamento, esses dados são organizados, calculados, comparados ou transformados. Na saída, o sistema apresenta informações úteis ao usuário, como relatórios, gráficos, tabelas ou alertas.

Um exemplo simples é um sistema de controle de vendas. Ele recebe os dados das vendas realizadas, processa os valores, calcula totais e apresenta relatórios de faturamento.

Topologias de rede

Topologia de rede é a forma como os computadores e dispositivos estão organizados e conectados em uma rede.

Entre as topologias mais conhecidas estão a topologia estrela, a topologia anel e a topologia barramento.

Na topologia estrela, os computadores são conectados a um dispositivo central, como um switch ou hub. Essa topologia é muito comum em redes atuais, pois facilita a manutenção. Se um computador apresentar falha, os demais podem continuar funcionando. No entanto, se o dispositivo central falhar, toda a comunicação pode ser prejudicada.

Na topologia anel, os computadores são conectados formando um circuito fechado. Os dados circulam de um dispositivo para outro até chegar ao destino.

Na topologia barramento, todos os computadores compartilham um mesmo cabo principal de comunicação. Essa topologia foi bastante usada em redes antigas, mas hoje é menos comum.

Topologia Característica principal

Estrela	Dispositivos ligados a um ponto central
Anel	Dispositivos conectados em circuito fechado
Barramento	Dispositivos ligados a um cabo principal compartilhado

Topologia estrela

A topologia estrela merece destaque porque é uma das formas mais utilizadas em redes locais.

Nesse modelo, todos os computadores se conectam a um equipamento central, geralmente um switch. Esse equipamento é responsável por organizar a comunicação entre os dispositivos.

A principal vantagem da topologia estrela é a facilidade de manutenção. Quando um computador individual apresenta problema, os demais continuam funcionando normalmente. Isso torna a rede mais fácil de administrar.

Por outro lado, existe uma dependência do equipamento central. Se o switch ou hub falhar, a comunicação da rede pode ser interrompida.

Esse modelo é comum em laboratórios de informática, escritórios, escolas, universidades e empresas.

Memória secundária

A memória secundária é utilizada para armazenar dados de forma permanente. Ela é chamada de não volátil porque mantém as informações mesmo quando o computador é desligado.

São exemplos de memória secundária:

- HD;
- SSD;
- Pen drive;
- Cartão de memória;
- CD, DVD e Blu-ray;
- HD externo.

A memória secundária é usada para guardar arquivos, programas, documentos, imagens, vídeos e o próprio sistema operacional.

É importante diferenciar a memória secundária da memória RAM. A RAM é mais rápida, mas é temporária e perde os dados quando o computador é desligado. Já o HD e o SSD preservam os dados mesmo sem energia.

Memória RAM

A memória RAM é uma memória principal, rápida e temporária. Ela armazena os dados e programas que estão sendo utilizados no momento.

Quando o usuário abre um navegador, um editor de texto ou qualquer outro programa, parte das informações necessárias para sua execução é carregada na memória RAM.

A RAM é considerada volátil, pois perde seus dados quando o computador é desligado.

Quanto maior a quantidade de memória RAM, maior tende a ser a capacidade do computador de executar vários programas ao mesmo tempo com melhor desempenho.

Exemplo:

Quando um aluno abre o Word para digitar um trabalho, o programa é carregado na memória RAM enquanto está em uso. Ao salvar o arquivo, ele é gravado no HD ou SSD.

HD e SSD

HD e SSD são dispositivos de armazenamento secundário. Eles armazenam dados de forma permanente, mesmo após o desligamento do computador.

O HD, ou disco rígido, utiliza discos magnéticos e partes mecânicas para gravar e ler dados. Já o SSD utiliza memória eletrônica, sem partes móveis, o que geralmente proporciona maior velocidade.

O SSD costuma deixar o computador mais rápido na inicialização do sistema operacional, abertura de programas e acesso a arquivos.

Dispositivo Característica

HD Maior capacidade por menor custo, mas mais lento

SSD Mais rápido, silencioso e resistente, porém geralmente mais caro

Alinhamento justificado no editor de texto

Em editores de texto, como o Microsoft Word, existem diferentes formas de alinhar um parágrafo.

O alinhamento à esquerda organiza o texto apenas pela margem esquerda. O alinhamento à direita organiza o texto pela margem direita. O alinhamento centralizado posiciona o texto no centro da linha.

O alinhamento justificado faz com que o texto fique alinhado simultaneamente às margens esquerda e direita. Para isso, o editor distribui automaticamente os espaços entre as palavras.

Esse tipo de alinhamento é muito utilizado em trabalhos acadêmicos, relatórios, artigos e documentos formais.

Em projetos acadêmicos, como relatórios e trabalhos escritos, o texto justificado ajuda a criar uma aparência mais uniforme e organizada.

Protocolo DHCP

Em uma rede de computadores, cada dispositivo precisa de um endereço IP para se comunicar.

Esse endereço pode ser configurado manualmente, mas em redes maiores isso seria trabalhoso. Para facilitar esse processo, utiliza-se o protocolo DHCP.

DHCP significa Dynamic Host Configuration Protocol. Ele é responsável por atribuir automaticamente endereços IP aos computadores e dispositivos conectados à rede.

Além do endereço IP, o DHCP também pode fornecer outras configurações, como máscara de sub-rede, gateway padrão e servidor DNS.

Exemplo:

Quando um notebook é conectado ao Wi-Fi de uma escola ou empresa, normalmente ele recebe automaticamente um endereço IP. Esse processo é realizado pelo DHCP.

Sistema ERP

ERP significa Enterprise Resource Planning, ou Planejamento dos Recursos Empresariais.

Um sistema ERP é utilizado para integrar informações de diferentes setores de uma organização. Ele permite que áreas como financeiro, estoque, vendas, compras, recursos humanos e produção compartilhem dados em um único sistema.

A principal função do ERP é melhorar o controle, a padronização e a tomada de decisão dentro da empresa.

Exemplo:

Quando uma venda é registrada, o ERP pode atualizar automaticamente o estoque, gerar informações para o setor financeiro e produzir relatórios para a administração.

Com isso, a empresa evita retrabalho, reduz erros e melhora a gestão das informações.

Sistema operacional

O sistema operacional é um dos principais softwares de um computador. Ele funciona como intermediário entre o usuário, os programas e o hardware.

Entre suas principais funções estão:

- Gerenciar a memória;
- Controlar o processador;
- Organizar arquivos e pastas;
- Controlar dispositivos de entrada e saída;
- Permitir a execução de programas;
- Fornecer interface para o usuário;
- Gerenciar impressoras, teclado, mouse, monitor e outros periféricos.

Sem um sistema operacional, seria muito difícil para o usuário interagir diretamente com o hardware do computador.

São exemplos de sistemas operacionais para computadores:

- Windows;
- Linux;
- macOS.

São exemplos de sistemas operacionais para dispositivos móveis:

- Android;
- iOS.

Sistemas de arquivos

O sistema de arquivos é a forma como o sistema operacional organiza, grava, localiza e recupera dados nos dispositivos de armazenamento.

Ele define como os arquivos são nomeados, armazenados e acessados dentro de um disco, SSD, pen drive ou cartão de memória.

Exemplos de sistemas de arquivos:

Sistema de arquivos Uso comum

NTFS	Muito usado no Windows
FAT32	Usado em pen drives e dispositivos antigos
exFAT	Usado em dispositivos removíveis modernos
EXT4	Muito usado em sistemas Linux
APFS	Usado em sistemas Apple modernos

Hierarquia de memória

A hierarquia de memória organiza os tipos de memória de acordo com velocidade, custo e capacidade.

Memórias mais rápidas geralmente são mais caras e possuem menor capacidade. Memórias mais lentas geralmente possuem maior capacidade e menor custo por unidade de armazenamento.

A memória cache é muito rápida, mas possui pequena capacidade. A memória RAM também é rápida, mas é volátil. Já a memória secundária, como HD e SSD, possui grande capacidade e menor custo por unidade de dados.

De forma simplificada:

Tipo de memória	Velocidade	Capacidade	Custo
Cache	Muito alta	Baixa	Alto
RAM	Alta	Média	Médio
HD/SSD	Menor que RAM	Alta	Menor por unidade

Por isso, HDs e SSDs são usados para armazenar grandes quantidades de dados.

Componentes conceituais de um sistema

Um sistema pode ser compreendido como um conjunto de elementos que interagem para atingir um objetivo.

Os principais componentes conceituais de um sistema são entrada, processamento, saída e realimentação.

A entrada corresponde aos dados ou insumos que serão inseridos no sistema. Por exemplo, dados de temperatura, registros de vendas ou informações de um cadastro.

O processamento é a etapa em que os dados são transformados. Isso pode envolver cálculos, comparações, organização, classificação ou análise.

A saída é o resultado produzido pelo sistema. Pode ser um relatório, gráfico, tabela, alerta ou qualquer informação útil.

A realimentação é o retorno usado para controlar ou ajustar o funcionamento do sistema. Ela permite verificar se o resultado está de acordo com o esperado.

Exemplo:

Em um forno industrial, a temperatura medida é a entrada. O controle eletrônico processa essa informação e compara com a temperatura desejada. A saída pode ser o acionamento do aquecimento. A realimentação ocorre quando o sistema monitora novamente a temperatura para ajustar o funcionamento.

Revisão integrada dos conceitos

Os temas estudados estão relacionados ao funcionamento básico dos computadores, das redes e dos sistemas usados nas organizações.

Os sistemas de numeração ajudam a compreender como os computadores representam informações internamente. O sistema binário é a base da computação digital.

As memórias permitem armazenar e manipular dados. A RAM é usada durante a execução dos programas, enquanto HDs e SSDs armazenam dados de forma permanente.

O sistema operacional gerencia os recursos do computador e possibilita a interação entre usuário, programas e hardware.

As redes permitem a comunicação entre dispositivos. Para isso, utilizam topologias de conexão e protocolos, como o DHCP, responsável pela atribuição automática de endereços IP.

Nas organizações, os sistemas de informação e os sistemas ERP ajudam a transformar dados em informações úteis para operações, controle, gestão e tomada de decisão.